

Sistemas Multidimensionales

Curso 2021-2022

Apellidos y nombre:

Fecha:

Para los ejercicios 1 a 5, todos tienen el mismo valor, en cada ejercicio, todos los apartados tienen el mismo valor.

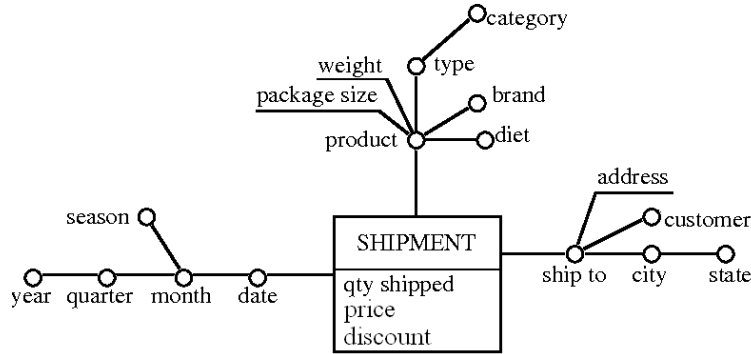


Figure 1: Sistema multidimensional de envíos.

1. Para el sistema multidimensional de la figura 1, define 3 instancias con todos los valores para los campos de la dimensión *ship to* y 10 instancias para los hechos donde aparezcan las 3 instancias definidas, considerando como valores de las llaves externas para las otras dimensiones x_i e y_i , para i desde 1 hasta 10, con esos datos, construye un índice de join mediante mapa de bits para la dimensión *ship to*.
2. Para el sistema multidimensional de la figura 1, exclusivamente para los hechos, **mejora** el diseño conceptual y realiza el diseño lógico, explicando cualquier suposición o cambio realizado.
3. Trabajando con el sistema multidimensional de la figura 1, hemos definido un informe con la cabecera siguiente siguiente: *month, type, city, SUM(qty shipped)*. Partiendo siempre de ese informe inicial, indica las operaciones del modelo de datos multidimensional que deberemos realizar para obtener los informes con las cabeceras siguientes y para cada operación explica su efecto:
 - a. *brand, date, city, SUM(qty shipped)*, para *year in ('2021', '2022')*.
 - b. *season, SUM(qty shipped)*.

4. Para el sistema multidimensional de la figura 1, supongamos que queremos almacenar datos de 5 años y tenemos 200 instancias en la dimensión *product* y 3000 instancias en la dimensión *ship to*.
 - a. Explica las suposiciones que consideres necesarias y estima el número de instancias que tendremos en los hechos para el cubo base.
 - b. De igual forma, estima el número de instancias que tendrá el agregado a nivel *year*, considerando para el resto de dimensiones los niveles de detalle del cubo base.
5. Se ha desarrollado el sistema multidimensional de la figura 1 y se ha realizado la carga inicial de los datos. Para la dimensión *product*:
 - a. Explica todas las posibilidades para obtener los datos necesarios para realizar las actualizaciones periódicas, si los datos en los que se basa la dimensión se encuentran en un SGBD de usuario final (p.e., *Access*).
 - b. Explica cómo llevarías a cabo las actualizaciones que se produzcan en función del campo de la dimensión modificado.

Almacenes de datos en Google Cloud (las dos preguntas tienen el mismo valor.)

- a. Explica para qué se usan *Arrays* y *Structs* en *Big Query*.
- b. En el ámbito de *Google Cloud*, explica qué es un *bucket* de *Cloud Storage* y qué relación tiene con los sistemas multidimensionales en la nube.